机会因素对低收入状态的影响分析
——基于传统计量和机器学习相融合的方法

摘要

共同富裕是中国式现代化的特征之一，实现低收入群体收入跃升是推进共同富裕的有效路径，而机会不平等是实现低收入群体收入跃升的主要障碍之一。如何促进机会公平从而让发展成果更多、更公平地惠及全体人民，是实现共同富裕的一项重要议题。

本文使用了 CHFS 在 2019 年发布的最新数据，对一个常见的关于机会不平等的分析框架进行了介绍和扩展，通过参数估计方法中多元 Probit 回归模型和机器学习中 LightGBM 算法测算个体低收入状态概率，然后构造泰尔指数来衡量机会不平等系数，并以基尼系数作对比分析。然后利用 LGBM 模型的重要性输出，对各机会要素的贡献度进行进一步分析。通过将因变量替换为收入、去除在读学生和离退休人员、用 Xgboost 模型替换机器学习方法三种方式进行三类稳健性检验，结果都显示了较高的稳健性，本文从学理上对机会的缺失如何影响低收入群体收入跃升进行系统分析。最后选取教育和职业选择作为低收入机会不平等的传递渠道，分析其中介效应并延伸探究其作用机制。

结果表明，个人能否进入低收入困境，主要是由个人所不能掌控的机会因素所决定的。以参数估计方法和机器学习方法为基础，计算出了与个人低收入状况相关的机会不平等系数从 0.101（机器学习结果）到 0.206（参数估计结果），也就是说，有 20%以上的低收入状况与机会要素的不同有关。本文的渠道分析进一步解释了其中的传导机制，发现机会因素影响低收入陷阱的发生有 35%左右通过教育传导，有 12.9%左右继续通过职业选择传导。

针对结果，本文从机会公平的视角上强调关注在起点、发展环境与条件上的公平，为实现共同富裕提供政策构建的方向建议，以提升人力资本为切入点，以人力资本提升的均等化、基本公共服务的均等化、发展机会的均等化为主要方向来提升低收入者收入，从而为共同富裕进程助力。

关键词：共同富裕；机会公平；LightGBM；参数估计

目录

摘要.....I
表格与插图清单.....III
一、绪论.....1
（一）问题描述.....1
（二）文献综述.....2
1. 机会不平等: 概念与应用.....2
2. 机会因素及其传递渠道.....3
二、数据处理与指标构建.....5
（一）数据来源与数据处理.....5
（二）指标构建与变量解释.....5
1.指标构建.....5
2.描述性统计.....7
三、模型建立.....7
（一）参数估计方法.....7
（二）机器学习估计方法.....8
（三）泰尔指数和基尼指数的构建.....9
（四）低收入状态的传导渠道分析.....9
四、模型求解和检验.....10
（一）机会不平等系数结果.....10
（二）影响因素贡献度分析.....12
（三）稳健性检验.....13
1. 将因变量替换为收入.....14
2. 去除在读学生和离退休人员.....14
3. 替换机器学习方法.....15
五、影响机制分析.....15
（一）从教育途径影响（机会—教育—低收入状态）.....16
（二）从职业途径影响（机会—职业—低收入状态）.....17

六、结论与政策建议.....17
（一）结论.....17
（二）政策建议.....18
参考文献.....20
附录.....22

表格与插图清单

表 1 变量选取与划分表

表 2 数据描述性统计

表 3 低收入状态机会不平等系数

表 4 机会不平等分解

表 5 稳健性检验表

表 6 影响路径结果表

图 1 文章框架图

图 2 参数估计稳健性检验分解结果对比

图 3 低收入状态影响因素占比

图 4 各子样本教育渠道影响度

机会因素对低收入状态的影响分析
——基于传统计量和机器学习相融合的方法

一、绪论

（一）问题描述

消除贫困是重要的全球性发展议题，在现代化进程中，中国消除了相伴已久的绝对贫困现象，实现了全面小康，从而形成了一条致力消除贫困、走向共同富裕的中国特色现代化之路，并成为全球减贫的重要力量。继 2020 年脱贫攻坚决胜之年完美收官后，党的二十大报告对“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”进行了深入的论述，强调要紧紧抓住人民最关心、最直接、最现实的利益问题，扎实推进共同富裕进程。

目前针对共同富裕问题的相关理论研究重点关注两个问题: 第一，共同富裕的内涵。首先，“共享与发展”是共同富裕的两个重要维度，一是要不断地发展，不断地把“蛋糕”做大，在经济和社会的高质量发展中，迈上更高层次的总体富裕；二是要扩大分享的范围，把“蛋糕”分好，分享发展成果，分享发展机遇，分享各项公共服务等等(李实和朱梦冰，2022)。其次，共同富裕不是一种同时富裕、同等富裕、同步富裕的状态，而是在一定历史条件下普遍富裕基础上的差别富裕。（李金昌和余卫，2022）第二，共同富裕实现路径。目前主要基于收入分配制度的讨论展开，其中提高低收入者收入水平被认为是通往共同富裕的重要路径。激发低收入者的内部潜能，推动他们的收入提高，可以更好地把“蛋糕”做大；而通过制度设计，让低收入群体享有更平等的发展机遇，才能更好地把“蛋糕”分好。因此，本文拟以低收入人群的收入跃升为出发点，从机会公平的角度，探索共同富裕的重点问题：环境“机会”差别对个人进入低收入境况的影响及其程度。

本文安排如下：本文首先对国内外有关机会不平等的研究进行了梳理，明确了机会不平等的内涵，然后从理论上分析了机会因素通过哪些途径影响了经济和社会的结果；在数据处理方面，主要介绍所用到的 CHFS 2019 资料和有关指标的构建；在构建模型的过程中，将对低收入群体中的机会不平等进行测量，具体内容包括：在各种机会因子的基础上，利用参数估计方法（多元 Probit 回归模型）以及机器学习的 LGBM 模型来测量机会不平等系数，也就是泰尔指数；然后对机会不均等的传导途径从教育和职业两方面进行了实证分析；最后为结论和建议部分，对本文研究进行了总结，并给出了相关的政策建议。

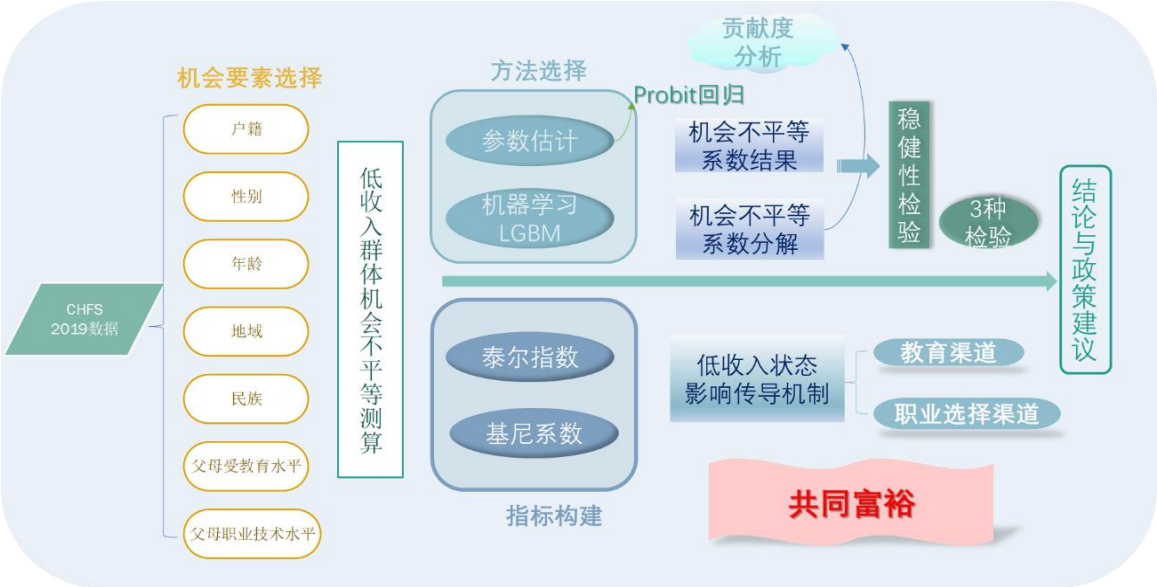

图 1 文章框架图

（二）文献综述

1. 机会不平等概念及研究

Roemer（1998）的《机会平等》一书首次将机会不平等的概念引入经济学分析范式之中，使对“机会不平等”问题的研究由理论转向了实证。他将产出不平等划分成两大类，本文产出释义为个人经济结果（收入）：由个人努力、选择等努力因素导致的为努力不平等；由个人无法控制的环境因素，诸如性别、家庭背景和出生地等导致的为机会不平等。据此基础，测度机会不平等，并在实证中深度探讨。后者更多地成为政策关注的焦点。此处的“机会”不同于通常意义上的“机会”，前者主要是“机会因素”，而后者则主要是“机会因素”引发的“机会事实”，如接受教育的机会等。

在此基础上，研究常采用两种不同的测算不平等系数的方法：一种为事前计算，它主要是根据有关机会要素的信息来计算；第二种是事后方法，它需要借助于有关努力要素的信息进行分析，事前法是当前大多数研究所采用的。在事前法的构架中，又下分为参数估计和非参数测算。与非参数法相比，不受机会变量数目限制的参数法是测度机会不平等的常用方法（Golley 和 Kong，2016）。

在此基础上，国内外学者对此问题进行了大量的研究，并对世界范围内的大多数区域进行了较为系统的研究。deBarros et al.（2009）的《拉丁美洲和加勒比海地区机会不平等的测量》和 Ravallion et al.（2010）的《亲贫困增长的测量》标志着对机会不平等实证研究的深入，对政策制定提供建设性导向。就关注的重点而言，涉及收入和消费、教育以及健康卫生三个层面，而收入与受教育机会的机会不平等问题是被最多人所关注的。李春玲（2003）通过对家庭背景、制度因素与教育机会获得的关系来探究教育机会不平等问题；刘成奎和齐兴辉（2019）通过 CHIP 2013 数据，采用改进的参数估计和 Shapley 分解方法，对中国收入分配机会不平等问题进行了实证研究，并发现了不同的环境因素与机会不平等的因果效应。

2. 机会因素及其传递机制

关于贫穷和低收入群体的问题，现在已经存在很多的研究文献(向德平，2011；张伟宾等，2013；沈扬扬等，2018)，也有对人力资本与收入的关系研究，沈丽杰（2018）采用 CHNS（1989-2011）2022 年的家庭追踪收入调查数据研究人力资本代际投资与代际收入流动性，但是，“机会因素”在这一过程中所起到的关键作用却很少被讨论，更没有明确“机会因素”是怎样通过人力资本的传递来影响个人，并最终使个人进入低收入境地的。在此基础上，我们必须根据中国的具体情况，找出影响该问题的主要因素。

首先，户籍问题是其中一个“机会因素”，必须优先加以考虑。更多的文献讨论了户籍对个人收入可能造成的影响，比如余向华和陈雪娟（2012）对于农村户籍者存在的同工不同酬和就业机会不平等现象，以工资和机会差异双重视角计量和分解，发现中国劳动力市场存在户籍分割效应使城乡户籍者拥有差异的工资决定机制。吴晓刚和张卓妮（2014）发现农民工和城镇职工的同工不同酬现象并非因劳动力市场中的直接歧视，而主要是以户口为基础的职业隔离。这表明，在

某种意义上，户籍是一种与个人收入状况密切相关的机会要素。

其次，关于将家庭背景视为一项重要的机会要素，多数是从家长受过的教育程度、工作状况等方面对子女造成的影响不同进行研究的。邹薇和马占利（2019）从父母教育程度视角为切入点，研究教育机会不平等与代际传递，结果表明父母的教育程度与子代教育正相关，如母亲的教育程度为初中、高中、大学，子代接受高等教育的概率分别上升 11.85%、27.30%、45.68%；此外，也有一些关于家庭背景如何影响孩子的职业生涯的研究，例如， Jia et al.(2021)通过中国综合社会调查（CCSS）的数据研究表明，当父母是企业家或公务员时，孩子更有可能成为企业家，并且这种现象在政府介入程度较高的地区更加显著。本文从理论上揭示了家庭环境对个人学历、职业发展的影响，从而揭示了家庭环境对个人收入水平的影响。

此外，在对机会不均等问题的研究中，性别、出生地也是核心的考量因素。性别是一个从一出生就被确定下来的、由个人无法决定的要素，却在中国的劳动力市场中具有不可忽视的影响。周春芳和苏群（2018）利用 CHIP 数据分析我国劳动力市场工资性别差距及其形成原因，发现我国城镇劳动力市场中的性别工资差距不断扩大，农民工群体的性别歧视较大且增速高于城镇。但是，随着后续研究的深入，发现这一扩大趋势在 2007—2013 年间出现了下降的趋势(罗楚亮等，2019)。

与中国社会机会不均等相关的研究中，大部分都将出生地和居住地视为影响社会机会不均等的一个主要因素，而且大部分都表明，位于发展水平较低地区的女性在收入方面更容易处于弱势地位。另外，一些研究还综合考虑了诸如年龄、民族等因素。（史新杰等，2018；Yang et al.，2021）

上述文献的综合分析表明，户籍、家庭背景、性别、出生地等机会要素会对个人收入等结果产生影响，并通过影响个人教育、职业选择作为中介来对个人的收入状况起到作用，这是一条可能的传导路径和作用机制。以往的研究也表明，受过教育水平(程名望等，2014)、就业选择(周京奎等，2020)都会对个人的低收入水平产生一定的影响。

相对于已有的关于机会不平等的研究，本课题的创新点在于以下三点：首先，立足于低收入人群的收入增长，将机会不均等放在共同富裕的时代大背景下，拓

展了对机会不均等的研究内涵和现实意义。此外，在研究过程中，除了对收入机会不平等的研究，还将其与教育差距的研究相结合，深入探讨了收入差距与教育差距之间的关系。其次，在我国，在测量机会不均等方面，多数采用的是连续变量，而在研究方法方面，则多采用了参数估计。同时，对机会要素对个人低收入状态的影响机制尚不清楚。本文拟将“机会不平等”的理论框架扩展到“二元变量”层面，以“低收入人群”为出发点，系统地分析在中国的现实状况下，“低收入人群”在何种程度上是由机会因素的差异所造成的。在使用参数估计方法中多元 Probit 回归基础上，还将采用机器学习 LGBM 的方法，为我国在机会不平等领域的相关研究中开展因果关系分析创造可能。最后，研究机会不均等是如何通过受教育、就业等方式对收入水平产生影响的。在此基础上，将 Palomino et al.(2019)的机制分析方法与机会不均等的理论衡量框架相结合，从教育与职业选择的时序角度(一般观点认为教育先于职业发挥作用)，阐明这两个渠道是如何作为中介影响个人的低收入状态的。

二、数据处理与指标构建

（一）数据来源与数据处理

本文所使用到的数据来自于西南财经大学中国家庭金融调查数据库（CHFS）2019 年数据，经过对数据的处理和筛选，最终获取了 9500 条数据。CHFS 数据库于 2011 年开始首轮调查，每隔两年调查一次，以全国所有的省份的家庭为单位，调查了个人与家庭的收入支出，社会保障等情况，与本文的数据要求相符。

（二）指标构建与变量解释

1.指标构建

本文所选取的样本是 20 至 60 岁的个体，由于该年龄段的个体还在劳动市场中活跃，可以减少其他因素对结果的干扰，当然该部分人口中依旧存在未就业的在读人口和伤残人士，在后续的稳健性检验中我们也给予剔除。

关于变量的选取与划分如表 1 所示：

表 1 变量选取与划分表

变量类型	变量名称	含义	解释
因变量	sub_allowance	低收入人群认定	低收入人群=1 非低收入人群=0
自变量	location	户口	农村=1 城市=2
	m_tech	父母的技术水平	高技术工种=1 低技术工种=0
	m_cult	父母文化水平	高中及以上=1 高中以下=0
	m_age	年龄	20 到 30 岁=1 30 到 40 岁=2 40 到 50 岁=3 50 到 60 岁=4
	m_region	所处地区	东部=1 西部=2 中部=3
	m_nat	民族	汉族=1 非汉族=0
	m_gen	性别	男性=1 女性=2
影响机制	z_clut	个人受教育程度	高中及以上=1 高中以下=0
	z_tech	个人职业技术水平	高技术工种=1 低技术工种=0

关于低收入群体的衡量（也就是因变量的选取），我们参考了史新杰（2022）的做法，将具有以下特征之一的样本衡量为低收入人群：

①个体所在家庭为为低保户；

②个体所在家庭为五保户；

③个体去年收到过政府的扶贫款；

如果个体具有以上特征之一，则是本文所认定的低收入群体，则因变量 sub_allowance 取值为 1，其他情况不属于低收入人群，则取值为 0。相比于纯粹用收入衡量个体是否是低收入人群，该衡量指标更加全面，也更加符合中国国情。

关于机会因素的选取（也就是自变量的选取），我们参考了已有文献，选择了户口、民族、年龄、地域、父母文化水平和父母职业技术水平六个指标，由于所选取的样本年龄跨度为 40 年，如果不进行处理，机器学习部分可能存在过拟

合现象。所以对样本年龄进行分组，每 10 岁一个组别，标号从 1 到 4。且 CHFS 数据库中没有直接说明父母文化和职业水平的变量，所以这两个的变量由其他变量变化得出（具体处理方法参考附件中的数据处理部分）。

2.描述性统计

基于以上变量，对数据进行描述性统计，结果如表 2 所示：

表 2 数据描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
sub_allowance	9,500	0.133	0.339	0	1
m_tech	9,500	0.205	0.404	0	1
m_cult	9,500	0.501	0.500	0	1
m_age	9,500	3.833	1.224	1	4
m_region	9,500	1.858	0.783	1	3
m_nat	9,500	0.631	0.482	0	1
m_gen	9,500	1.531	0.499	1	2
location	9500	1.336	0.437	1	2
z_clut	9,500	0.368	0.433	0	1
z_tech	9,500	0.533	0.543	0	1

从描述性统计的结果可以看出，sub_allowance 的平均数为 0.133 左右，说明低收入人群在总体样本中的占比为 13.3%，与中国实际国情相符。关于父母的受教育水平，m_cult 显示，只有 20%以上的样本父母受教育水平为高中以上。

根据 2023 年的统计数据，我国城市人口占比为 35%左右，该数据的平均值为 1.34，与我国实际情况相符。值得关注的是，该样本中的数据有 30%以上为少数名族，说明该样本充分考虑了少数民族的低收入情况，具有创新性。

三、模型建立

Romer（1998）提出了机会要素的概念，对影响低收入状态的因素因素进行了划分，并提出相应的分组方法，其原理如下：若总共有 K 个机会要素，每个机会要素的取值有x^k种，若某多个个体每种机会要素的取值都相同，则称这多个个体具有相同的机会要素，并将他们列入一个组内。由该种方法可以划分出$\prod_{i=1}^{k} X^k$个组别，后续泰尔指数和基尼系数的估计也基于此分组进行。

（一）参数估计方法

基于 Roemer（1998）阐述的理论框架，作如下假设。一组有限个体$i \in \{1, \dots, N\}$，用$Y = \{y_1, \dots, y_i, \dots, y_N\}$来刻画个体的低收入状态。有两类因素决定个

体的低收入状态如何。由个体努力、选择等努力因素$\Theta_i = \{E_i^1, \dots, E_i^p, \dots, E_i^k\}$为努力不平等。由个体无法控制诸如家庭背景、出生地等的环境因素$\Omega_i = \{C_i^1, \dots, C_i^p, \dots, C_i^k\}$导致的为机会不平等。则个体是否陷入低收入状态的决定方程g可由（1）式表达：

$$y_i = g(\Omega_i, \Theta_i) \qquad \text{公式(1)}$$

本文使用机会不平等测度中常用的参数估计方法。据要素变量取值不同可将个体划分为若干机会组别，同一组别内部的任意个体拥有相同的机会要素。个人的努力与环境因素也有影响，将上述决定方程简化并拓展得到公式（2）：

$$Pr[y_i = 1|C] = \phi(\sum_{k=1}^{K} \beta_k C_i^k + \mu_i) \qquad \text{公式(2)}$$

基于该式可以通过 Probit 回归得到个体i陷入低收入状态概率的平滑分布$\tilde{y_i}$，主要的结果变量是低收入状态二元变量，使得每一个机会组别内部的个体拥有相同的低收入发生概率。

（二）机器学习估计方法

传统计量模型虽然可解释能力强，但在预测精度方面稍显不足，这里我们采用 LightGBM 算法（全称为 Light Gradient Boosting Machine，以下简称 LGBM 算法）。LGBM 是一个基于梯度提升决策树（Gradient Boosted Decision Trees，GBDT）的高效、可扩展的机器学习算法。运用 LGBM 算法可获得陷入低收入状态的预测值。具体原理如下：LGBM 支持多种类型的损失函数，甚至可以自定义损失函数，并且，在不同损失函数选择情况下模型初始预测值是不同的。当然，无论是哪种初始值设置，其目的都是为了让损失函数计算结果尽可能的小。即满足如下计算公式：

$$H_0(x) = argmin \sum_{i=1}^{M} l(y_i, C) = minL(y_i, C) \qquad \text{公式(3)}$$

其中y_i为真实标签，C为任意常数。以上式子表示，找出令$\sum_{i=1}^{M} l(y_i, C)$最小的常数C值，并输出最小的$\sum_{i=1}^{M} l(y_i, C)$作为$H_0(x)$的值。

然后进行数据压缩和迭代过程，当执行完 K 轮迭代后，最终输出$H_k(x)$的值

作为集成模型的最终预测结果。

由于机器学习方法能够通过调整参数来达到抵抗过拟合的效果，所以相较于传统参数估计方法而言，具有使机会不平等系数的估计变得更准确的优点，有助于我们更好得到机会不平等导致低收入状态的结论。

并且，在稳健型检验中，我们将采取运用不同机器学习算法（这里将用同基于梯度提升术的 XGboost 算法）来显示泰尔指数，从而看出不同机器学习方法下结论是否稳健。

（三）泰尔指数和基尼指数的构建

计算不同机会组别之间的不平等程度可以得到机会不平等的绝对估计值：

$$IOP = I(\tilde{y_i}) \qquad \text{公式(4)}$$

其中，I为不平等衡量指标，本文使用泰尔指数和基尼指数对低收入群体的机会不平等状况进行测度获得整体的机会不平等系数。

泰尔指数的计算公式如公式（5）：

$$T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i}{\overline{y}}log\left(\frac{y_i}{\overline{y}}\right) \qquad \text{公式(5)}$$

基尼指数的计算公式如公式（6）：

$$G = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + 2\sum_{i=1}^{n} x_i(1-\overline{y}) - 1 \qquad \text{公式(6)}$$

其中y_i为个体陷入低收入状态概率，$\overline{y}$为所有组别间的概率加和，x_i为各组别的个体数比重。

（四）低收入状态的传导渠道分析

根据对现有文献的解读，本文认为教育和职业是引起收入差距的最重要因素（需注意此处的教育和职业水平为本人情况，并非上述提到的父母情况）。且一般情况下影响顺序教育先于职业。由此，对于教育和职业的影响程度的分析使用以下方法：

1.基于 Probit 平滑后的预测分布$\tilde{y_i}$对个人教育水平 z_cult 做 OLS 回归。

$$\hat{y}_{1i} = \beta_{1i} z_cult_i + v_i \qquad \text{公式(7)}$$

$$IO_1 = \frac{I(\hat{y}_{1i})}{I(\tilde{y_i})} \qquad \text{公式(8)}$$

根据该回归可以得到通过个人教育水平 z_cult 渠道影响的低收入状态的预测值$\hat{y}_{1i}$，从而得到新的泰尔指数$I(\hat{y}_{1i})$。最后通过现有指数与原有指数的比值IO_1得出个人教育水平 z_cult 对低收入状态等影响程度。

2. 基于上一步的残差项v_i对个人职业技术水平 z_tech 做 OLS 回归。

$$v_i = \beta_{2i} z_tech_i + \varepsilon_i \qquad \text{公式(9)}$$

$$IO_2 = \frac{I(\hat{y}_{2i})}{I(\tilde{y}_i)} \qquad \text{公式(10)}$$

与前一步相同，可以由此得出个人职业技术水平 z_tech 渠道影响的低收入状态的预测值$\hat{y}_{2i}$，从而得出现有指数与原有指数的比值IO_2。

四、模型求解和检验

（一）机会不平等系数结果

按照上文模型构建的实证思路，本文将分别从参数估计和机器学习中的 LightGBM 算法两种方法来测量低收入人群的机会不平等系数，最后将这两种方法得到的结果进行比较分析。

参数估计部分中，采用了多变量 Probit 回归分析方法，并选取了收入状况二元变量作为结果变量，对各影响因子进行了回归分析。从回归分析中得出的结论，与描述性统计所得出的结论相吻合，例如，农村地区出现低收入状况的可能性比较高，家庭背景优越的个体陷入低收入状态的可能性更低，性别和民族的影响较小。初步回归结果展示了陷入低收入状态与其各影响因素的相关性。

根据相关文献对结果二元变量的处理方式，表 1 基于该回归运用泰尔指数来衡量相应的机会不平等系数，同时计算基尼系数的结果作对照。由参数估计方法的结果来看，总体样本的机会不平等系数为 0.206，其具体含义为即使个体付出相当大程度的努力，其陷入低收入状态的概率也会因为机会要素的缺失高达近 21%。这些机会要素大多为个体无法控制与选择的诸如家庭背景、出生地等的环境因素。由 LightGBM 机器学习方法测算的结果来看，泰尔指数为 0.101，低于使用参数估计得到的结果。

表 3 低收入状态机会不平等系数

	泰尔指数		基尼系数	
	参数估计	机器学习	参数估计	机器学习
总样本	0.206	0.101	0.337	0.248
户籍				
农村	0.062	0.053	0.183	0.18
城市	0.325	0.106	0.442	0.259
父母的技术水平				
高技术	0.301	0.09	0.415	0.298
低技术	0.184	0.148	0.316	0.235
父母的文化水平				
高中以上	0.184	0.084	0.317	0.219
高中以下	0.229	0.119	0.358	0.274
年龄				
20-30	0.077	0.212	0.199	0.362
30-40	0.348	0.078	0.442	0.216
40-50	0.193	0.126	0.327	0.283
50-60	0.15	0.062	0.277	0.181
所在地区				
东部	0.201	0.081	0.333	0.22
西部	0.152	0.113	0.285	0.262
中部	0.293	0.091	0.409	0.236
民族				
汉族	0.238	0.08	0.366	0.221
非汉族	0.087	0.101	0.206	0.248
性别				
男性	0.142	0.09	0.274	0.232
女性	0.256	0.102	0.381	0.248

根据所选取的机会要素，在此基础上，对每个子样本进行泰尔指数与基尼系数的计算。结果表明，在农村，机会不平等系数（0.062）比城市（0.325）要明显地小得多。一方面，城市子样本系数要比全样本系数高得多，这表明户籍因素很有可能是造成机会不平等的主要原因。此外，除了城乡机会差异，还应该注意到城市内部的机会不平等。城市内部出现较大的机会不平等，城市中个人发展很大程度上依赖于累积优势效应，对于初迁入户口及较少资源积累者，城市这个发展环境都有较大的机会壁垒[23]。对于性别这一机会要素，女性子样本的机会不

平等系数（0.256）显著高于男性（0.142），这说明目前性别仍具有机会差异，且女性面临的机会不平等几率更高。此外对民族这一机会要素的结果进行对比分析，发现少数民族之间的机会不平等系数比汉族要低，这或许是因为我们国家对少数民族的扶持政策所致。从年龄组间的异质性来看，30-40 岁人群的机会不均等系数显著高于其它人群，这意味着中年人群更容易由于机会的劣势而陷入低收入困境，而造成这种情况的原因，极有可能是由于年龄优势的丧失和生活压力的增加。从地域上看，中东部地区的机会不平等系数大于西部地区，这说明在经济发展程度较高的地区，更可能因为先天资源条件的机会不平等而陷入低收入状态。

最后，文章着重分析了不同家庭背景的个人所面对的机遇的差别，从家长文化水平的角度出发，发现家长文化水平越低，其获得的机会不均等系数也就越高，这与期望相吻合；然而，从父母职业状况的视角来看，参数估计的结果表明，父母职业能力较高的个体更容易陷入低收入陷阱，这可能是因为这类个体的样本数量很少，在某种程度上削弱了参数估计方法的有效性。而采用机器学习方法的结果表明，父母具有高技能职业的个体，其低收入状态机会不平等系数为 0.09，比父母具有低技能职业的个体（0.148）要小。此外，当运用机器学习方法对其他子样本（多数样本量较大）进行估计时，得到的结果大多与参数估计方法相似，或者是大小关系一致。在一些结论不一致的情况下，使用经典的参数估计方法得到的结论是比较有效的。但如果是在小样本的时候，用机器学习的方法，或许会有更大的优势。此外，论文还报告了基尼系数结果进行对比，总体上比泰尔指数高。

（二）影响因素贡献度分析

在上述对于整体泰尔指数和基尼系数的测度上，我们使用了特征重要性来衡量每个特征对模型的贡献程度。首先 LGBM 模型进行模型自带的重要性输出，由于量纲相同，于是就可以将其转换为百分比。

$$P_i = \frac{importance_i}{\sum_{i=1}^{m} importance_i} \qquad \text{公式(11)}$$

其中P_i表示特征 i 的特征重要性百分比，$importance_i$表示第 i 个特征的重要性，m 表示共有 m 个特征。表中全样本一排为表一中的泰尔指数输出，其余为

特征贡献度。

表 4 机会不平等分解

	全样本	农村	城市	高技术	低技术	高中以上	高中以下	男性	女性
总系数	0.206	0.062	0.325	0.301	0.184	0.184	0.229	0.142	0.256
户口	0.08			0.087	0.087	0.041	0.041	0.156	0.053
PO	0.064	0.068	0.104			0.244	0.244	0.03	0.106
PE	0.096	0.137	0.13	0.115	0.115			0.059	0.121
年龄	0.293	0.334	0.393	0.315	0.315	0.377	0.377	0.407	0.384
地域	0.256	0.226	0.221	0.299	0.299	0.198	0.198	0.238	0.263
民族	0.101	0.136	0.121	0.087	0.087	0.078	0.078	0.11	0.073
性别	0.11	0.099	0.032	0.097	0.097	0.063	0.063		
	20-30岁	30-40岁	40-50岁	50-60岁	东部	西部	中部	汉族	非汉族
总系数	0.077	0.348	0.193	0.15	0.201	0.152	0.293	0.238	0.087
户口	0.194	0.22	0.122	0.187	0.107	0.047	0.162	0.093	0.142
PO	0.01	0.029	0.299	0.096	0.128	0.301	0.114	0.05	0.073
PE	0.135	0.266	0.096	0.138	0.173	0.101	0.197	0.073	0.099
年龄					0.373	0.418	0.378	0.352	0.284
地域	0.27	0.291	0.289	0.26				0.321	0.306
民族	0.273	0.07	0.094	0.134	0.112	0.074	0.116		
性别	0.118	0.124	0.1	0.185	0.107	0.059	0.033	0.111	0.097

注：PE 代表父母受教育程度，PO 代表父母职业的技术水平。

从表 4 的第一列全样本列结果来看，特征重要性最大特征为年龄，数值为 29.3%。这与我们近年来普及教育有关。其次为所在地区，其贡献程度为 25.6%。这与我们在特定地区大力推进扶贫政策息息相关，这同样也证实了表 4 的结果，由于扶贫工作的大力推行，使得农村家庭之间的机会要素差异正在逐步缩小，相比之下城市机会要素差异扩大。再者为民族，其贡献程度大致为 10%。由于对于少数民族的特殊性政策对于陷入低收入状态也起着重要作用。再者为户口和父母文化程度，大致都为 9%，说明户口所在地的教育资源、经济水平等因素对于陷入低收入水平有着重要作用，而且父母的文化程度一定程度上决定了整个家庭的经济条件，也将影响下一代陷入低收入状态的可能性。

（三）稳健性检验

基于数据和方法，本文最终进行了三类稳健性检验，并将其泰尔指数重新进行了分解：

表 5 稳健性检验表

变量名称	稳健性 1	稳健性 2	稳健性 3
泰尔指数	0.04029	0.20682	0.16681
年龄	27.185%	28.741%	11.393%
所处地区	21.185%	23.333%	8.552%
父母文化水平	14.519%	12.519%	9.025%
民族	12.148%	11.407%	10.565%
性别	11.778%	9.630%	7.138%
户口	7.926%	9.037%	38.991%
父母职业水平	5.259%	5.333%	14.335%

将参数估计方法进行的稳健性检验方法 1、2 的分解结果与原结果对比发现，如下图所示，其各机会要素的占比相差不大，模型有较强的稳健性。具体的三种稳健性检验方法在下文详细描述。

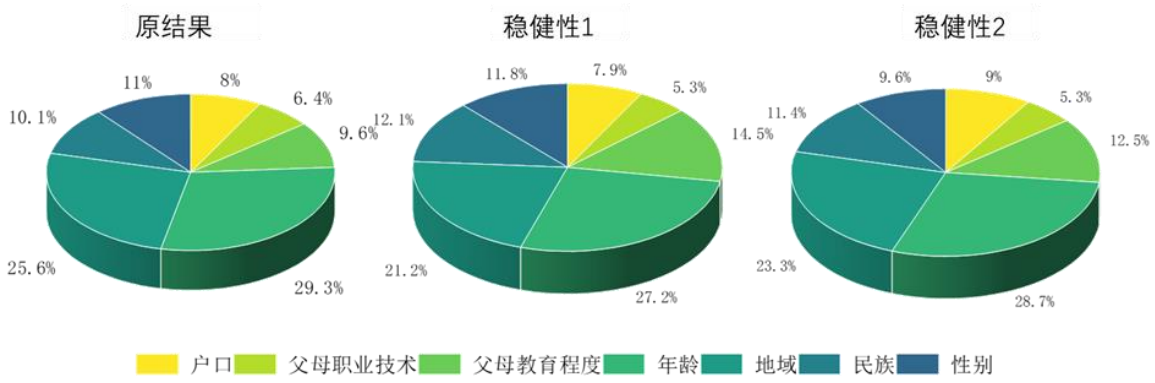

图 2 参数估计稳健性检验分解结果对比

1. 将因变量替换为收入

将因变量由二元变量是否是低收入人群替换成个体收入，有利于衡量原因变量的稳健性和模型的稳健性，通过收入计算出的泰尔指数和各变量贡献率如表 4 所示。通过观察稳健性 1，可以看出整体的泰尔指数为 0.24 左右，略大于原值，较为稳定。

2. 去除在读学生和离退休人员

虽然本文数据进行过筛选，只保留了 20-60 岁的样本，但是在数据中还存在在读学生和离退休人员，可能对结果造成影响。所以在稳健性 2 中我们剔除了这些样本，并重新用参数估计方法计算量泰尔指数和各部分的贡献率，结果如表 4 所示。可以看出新的泰尔指数为 0.20 左右，略小于原泰尔指数，且各部分的贡

献率变化不大，整体来说较为稳定。

3. 替换机器学习方法

在前文中，我们使用 LightGBM 模型与参数学习方法进行对比，在稳健性 3 中，本文使用 Xgboost 模型来替换原机器学习模型。通过对整体泰尔指数和各变量贡献度的观察，结果依旧具有稳健性，泰尔指数为 0.166 左右，贡献度最大的依旧为户口 location。

五、影响机制分析

通过上述的实证分析，我们可以得出结论：上述机会因素会影响个体的低收入状态。但是我们还不能知道其影响路径。通过对现有文献的分析，我们认为个体的文化水平 z_cult 和个体的职业技术水平 z_tech 是最重要的两个因素，且教育的影响先于职业的影响。所以我们将个人文化水平作为前置中介变量，在测算教育影响程度的前提下，计算职业水平的影响程度，由于部分变量的影响太小，直接计算为 0，具体分析如下：

表 6 影响路径结果表

	整体泰尔指数	教育渠道	职业渠道
总样本	0.206	34.831%	12.914%
户籍			
农村	0.062	2.655%	0.000%
城市	0.325	1.073%	0.483%
父母技术水平			
高技术工种	0.301	5.177%	0.000%
低技术工种	0.184	18.342%	55.488%
父母文化水平			
高中以上	0.184	9.127%	10.620%
高中以下	0.229	21.368%	0.000%
年龄			
20-30	0.077	0.518%	0.000%
30-40	0.348	7.913%	0.000%
40-50	0.193	19.600%	0.000%
50-60	0.150	11.393%	29.827%
所在地区			
东部	0.201	14.866%	0.000%
西部	0.152	13.861%	33.237%
中部	0.293	16.487%	0.475%
民族			
汉族	0.238	18.282%	0.000%

非汉族	0.087	7.549%	0.000%
性别			
男性	0.142	13.463%	0.000%
女性	0.256	18.782%	0.074%

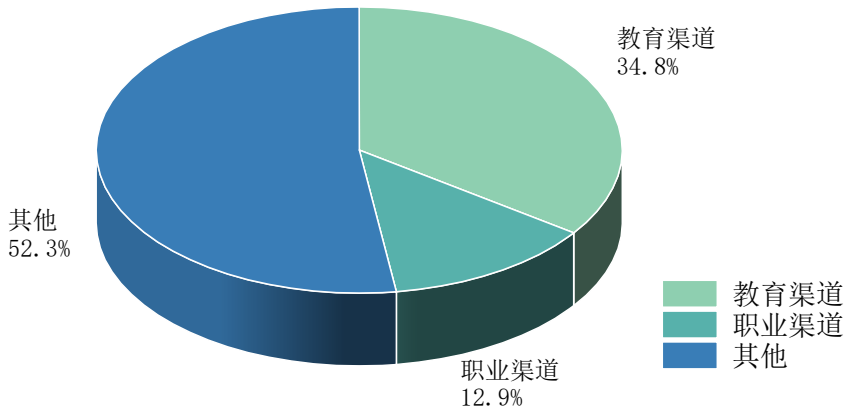

图 3　低收入状态影响因素占比

（一）从教育途径影响（机会—教育—低收入状态）

从表 5 的结果可以看出，有 35%左右的影响是通过教育传导的，即有很大一部分机会因素的差异通过影响个体的受教育水平而影响个体是否陷入低收入状态。相比于其他发达国家，该影响程度相对较高，政府对于教育的扶持应当成为焦点。

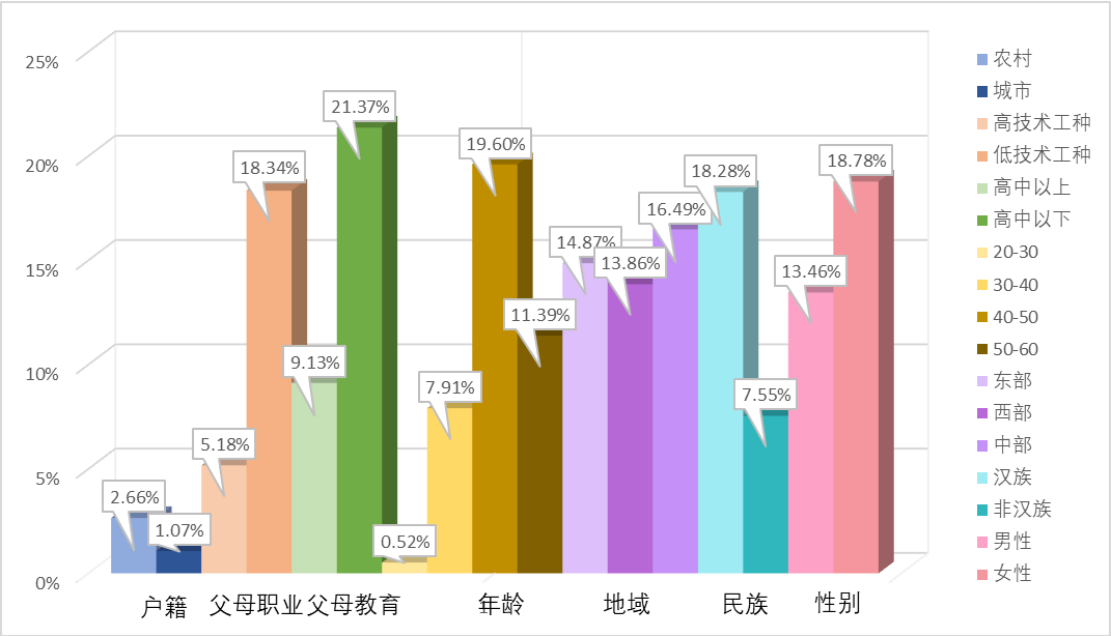

图 4 各子样本教育渠道影响度

对于各变量的贡献度的分析可以得出，贡献度最高的前三名为父母文化水平为高中以下的、农村人口和性别为女性的。由此可以得出父母文化水平高中以下的农村女性更加需要政府的扶持。关于变量内部差异性的分析可以得出，户口内部的差异最大，父母文化水平次之。说明政府需要关注城市和农村人口的教育资源不平衡问题。同时需要关注到，父母文化水平会影响子女的文化水平，从而造成低收入状态的差异。

（二）从职业途径影响（机会—职业—低收入状态）

在控制自身教育水平的影响后，我们对个人职业的影响进行分析，从表 5 可以得出，有 12.9%左右的影响是通过职业传导的。由此我们可以得出，想要减少个体陷入低收入状态的概率，政府也要从就业方面出发，提供更多的就业岗位，且对技术人员要进行定期培训，减少低技术人群的人数，从而减少技术水平内部的差异对低收入状态的影响。

通过以上两种机制分析，我们可以得出，有将近一半的影响可以由减少教育内部的差异性和技术水平内部的差异性从而得到改善或者解决。而差异性的消除与共同富裕不谋而合，说明我们可以用该指标辅助建设共同富裕。但是我们也应该认识到，也有部分的低收入状态的影响因素是我们目前无法解决的，有待进一步的研究。

六、结论与政策建议

（一）结论

在推进中国式现代化的进程中，关注机会不均等要素成为实现共同富裕的突破口。本文利用了家庭金融研究中心（CHFS）2019 年的最新数据，通过对原始数据的整理，然后构建出低收入状态的指标，将无法量化的状态进行量化，从而构建出了分类变量。紧接着又通过参数估计方法（Probit 模型）与机器学习方法（LGBM 模型）两种不同类型的方法构建出了衡量差异性的泰尔指数与基尼系数，由结果可以看出，参数估计方法表明，有 20%左右的概率使得陷入低收入是由于机会因素导致的。然后又通过机器学习模型对特征进行了特征重要性的分析，显示出国家先阶段的发展战略与发展对象对于陷入低收入状态具有显著影响，并且一些先天因素，如户口与父母的文化水平对陷入低收入状态也具有重要的影响。接着又对于稳健性进行了分析，分别从数据与机器学习算法两大维度进

行了稳健性分析，结果发现将因变量替换为连续型变量收入、与将在读与退休人员剔除、和将 LGBM 替换为 Xgboost 算法，所有结果均具有稳健性。最后进行了渠道分析，将个人文化水平作为前置的中介变量，进行个人受教育程度与个人职业分别进行分析，结果表示个人受教育程度与个人职业都对于陷入低收入状态具有显著影响，分别为 34.831%与 12.914%，两者相比较而言，个体受教育程度要比个体职业的重要性大，所以我们应该重点关注于个体受教育程度。

（二）政策建议

二十大明确提出："以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化，追求的不仅仅是'富裕'，而是'全体人民共同富裕'。"

在博鳌亚洲论坛 22 年会上，中国发展研究基金会副理事长刘世锦发表观点，"对于实现共同富裕，重点是要提升人力资本。我们既要重视收入分配上的差距或者不公平，但更要关注在起点上、在发展环境与条件上的不公平。"提高低收入群体的收入作为迈向共同富裕的有效途径，不能仅依赖于短期转移支付，而应从根本上打破机会障碍与壁垒，提升他们的人力资本水平（例如受教育水平），提升他们的职业技能水平，使其获得长远发展的能力与动力。依据本文研究得出的结论，从以下五点提出针对性的政策建议：

首先，对于农村及西部地区，实现基本公共服务的均等化。结果表明，户籍与地理位置是影响个人收入较低的主要原因。首先，在深化户籍制度改革的基础上，通过完善城乡统筹规划和区域发展政策，既要加强对贫困人口的支持，又要实现基本公共服务的均等化，从而减少城乡之间与地域之间的发展差异和人民生活水平的差异。基本公共服务尤其是教育以及医疗卫生服务均等化有助于推动社会公平，共享发展成果，为人力资本发展与积累提供跳板和平台，从而增强其发展的内源动力。其次，保障人民的自由迁徙权利，打破城乡及地域分割。对各地区间的人口流动进行合理疏导，为经济发展水平较低地区的人群提供更多的选择。农村及西部地区低收入人群分布较多，他们的收入提升问题应该是共同富裕推进的工作重点。

第二，对于城市与发达地区，实现发展机会的均等化。尽管城市及中东部地区整体经济发展状况良好，但城市规模依赖的累积优势的集聚效应使城市精英阶层受益最多，而大多数城市居民则因缺乏先天优势而面临机会壁垒，被部分排除

在不断发展的城市的社会经济利益之外。要推进共同富裕，应该营造公平公正的就业竞争环境，给予个体平等透明的个人发展机会。为有良好素质的劳动力提供充分发挥其才能的机会，是实现此类型广大低收入者提高收入的有效途径，同时也是可持续发展的长效增收机制。

第三，关注代际传递关系，为社会及个人发展提供更多的通道。已有的代际传递研究表明，父母的收入、人力资本等大概率可以通过教育、资源等多重途径传递到子女身上，而本文的前期研究也表明，家庭状况对于个人收入是一个重要的影响因素。从共同富裕的角度出发，只有当一个社会阶层的上升通道通畅，才能实现财富的共享。为了推动共同富裕，我们应当更加重视那些家庭背景较差的个人，用公平的基础教育制度来提升他们的人力资本，并借助于职业技能培训来帮助他们拓宽他们的职业选择路径。

第四，破除教育及就业机会中的性别隔离机制，充分发挥女性的社会发展潜力。无论是在教育还是职业生涯中，女性长期以来面临着隐性的机会壁垒，压制女性的人力资本和个人才能的充分发挥。消除劳动力市场收入的性别差异首先要消除教育以及职业选择中的性别隔离，提供平等的机会选择。

最后，着眼于农村老人的收入状况，打通共同富裕的薄弱环节。在推动共同富裕的过程中，农村老年人很容易被忽视，他们的养老、医疗保险等公共服务与城镇老年人相比，存在着很大的差距，他们更有可能进入低收入的境地。对这部分人群，应当实行兜底性的社会保障政策，以最低富裕标准为基础，在地方财政力所能及范围内，采用转移支付等方式，进一步提高他们的生活水平。

促进共同富裕是一项系统工程，本文加深了对共同富裕实现路径的认识，本文研究了户籍，地域，家庭背景，性别等机会变量如何影响个体收入状态，从机会平等视角下以提升人力资本为切入点，以人力资本提升的均等化，基本公共服务的均等化，发展机会的均等化为主要措施来提升低收入者收入，从而为共同富裕进程助力。

参考文献

[1] 李实,朱梦冰.推进收入分配制度改革，促进共同富裕实现[J].管理世界,2022,38(01):52-61.

[2] 李金昌,余卫.共同富裕统计监测评价探讨[J].统计研究,2022,39(02):3-17.

[3] 李春玲.社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)[J].中国社会科学，2003(03):86-98+207.

[4] 刘成奎，齐兴辉. 中国居民收入机会不平等的再测度与分解研究[C]//中国财政学会.中国财政学会2019年年会暨第22次全国财政理论研讨会交流论文集（第一册），2019:74-90.

[5] 向德平.包容性增长视角下中国扶贫政策的变迁与走向[J].华中师范大学学报(人文社会科学版)，2011，50(04):1-8.

[6] 张伟宾，汪三贵.扶贫政策、收入分配与中国农村减贫[J].农业经济问题，2013，34(02):66-75+111.

[7] 沈扬扬，詹鹏，李实.扶贫政策演进下的中国农村多维贫困[J].经济学动态，2018(07):53-66.

[8] 沈丽杰. 人力资本代际投资与代际收入流动性研究[D].山东大学，2018.

[9] 余向华，陈雪娟.中国劳动力市场的户籍分割效应及其变迁——工资差异与机会差异双重视角下的实证研究[J].经济研究，2012，47(12):97-110.

[10] 吴晓刚，张卓妮.户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J].中国社会科学，2014，No.222(06):118-140+208-209.

[11] 邹薇，马占利.家庭背景、代际传递与教育不平等[J].中国工业经济，2019，No.371(02):80-98.

[12] 周春芳，苏群.二元结构下我国城镇劳动力市场中的性别工资差异研究[J].南方经济，2018(07):96-112.

[13] 罗楚亮，滕阳川，李利英.行业结构、性别歧视与性别工资差距[J].管理世界，2019，35(08):58-68.

[14] 史新杰，卫龙宝，方师乐，高叙文.中国收入分配中的机会不平等[J].管理世界，2018，34(03):27-37.

[15] 程名望，Jin Yanhong，盖庆恩，史清华.农村减贫:应该更关注教育还是健

康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究，2014，49(11):130-144.

[16]周京奎，王文波，龚明远，黄征学.农地流转、职业分层与减贫效应[J].经济研究，2020，55(06):155-171.

[17]史新杰,李实,陈天之,方师乐.机会公平视角的共同富裕——来自低收入群体的实证研究[J].经济研究,2022,57(09):99-115.

[18]刘守英.共同富裕的中国式现代化[J].中国人民大学学报,2022,36(06):9-12.

[19]包心鉴.中国式现代化的若干重大问题——深入学习中国共产党第二十次全国代表大会报告[J].中国石油大学学报(社会科学版),2022,38(06):1-12.

[20] Ｒoemer，J． E．，1998，Equality of Opportunity，Cambridge: Harvard University Press．

[21]Golley，J．，and S． T． Kong，2018，“Inequality of Opportunity in China’s Educational Outcomes”，China Economic Ｒeview，51，116—128．

[22]Jia，Ｒ．，X． Lan，and G． P． I． Miquel，2021，“Doing Business in China: Parental Background and Government Intervention Determine Who Owns Business”，Journal of Development Economics，151，1—12．

[23]Yang，X．，B． Gustafsson，and T． Sicular，2021，“Inequality of Opportunity in Household Income，China 2002—2018”，China Economic Ｒeview，69，1—18．

[24]Palomino，J． C．，G． A． Marrero，and J． G． Ｒodríguez，2019，“Channels of Inequality of Opportunity: The Ｒole of Education and

[25]Occupation in Europe”，Social Indicators Ｒesearch，143(3)，1045—1074．

[26]Arvidsson, M., Lovsjö, N. & Keuschnigg, M. Urban scaling laws arise from within-city inequalities. Nat Hum Behav 7, 365–374 (2023).

附录

1. 数据处理（数据见数据包）

①剔除缺失值（代码见数据包）

②构建父母受教育程度和职业水平变量（代码见数据包）

由于原数据中没有直接衡量父母受教育程度和职业水平的变量。但是数据将不同个体划分家庭，有一个变量叫户主（即一户家庭的领导者），且给了该家庭中各成员与户主的关系。我们选取户主是样本父母，或者户主是样本子女的个体，通过一一对应的方法将父母或者子女的受教育水平和职业技术水平与样本相对应，并将子女样本和户主样本调换顺序，最后剔除重复值。

2.机器学习与特征重要性代码

其中对于模型进行了调参，调参使用的是 GridsearchCV，运用遍历的思想寻找全局最优解，代码中的参数即为调参后的最优参数。